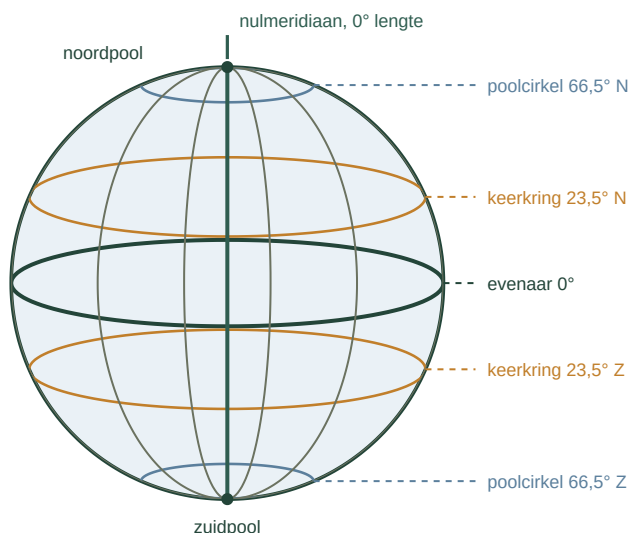


Waar op aarde ben je?

Het gradennet, de werelddelen en de oceanen, en het verschil tussen absoluut en relatief situeren.

1 Het gradennet

Wil je aan iemand aan de andere kant van de wereld uitleggen waar jij precies woont, dan werkt een straatnaam niet: dezelfde straatnaam komt in veel gemeenten voor. Wat wél werkt, is **een paar getallen die overal ter wereld hetzelfde betekenen**. Daarvoor is het gradennet gemaakt.



De **evenaar** verdeelt de aarde in een noordelijk en een zuidelijk **halfmond**. De **meridianen** lopen van pool tot pool. De **nulmeridiaan** loopt door Greenwich, bij Londen.

Alle meridianen zijn **even lang**, want ze lopen allemaal van de noordpool naar de zuidpool. De breedtecirkels niet: die worden korter naarmate je dichterbij een pool komt. De evenaar is de langste van allemaal.

lijn	waar ze ligt
de evenaar	op 0° breedte
de keerkringen	op 23,5° noorder- en zuiderbreedte
de poolcirkels	op 66,5° noorder- en zuiderbreedte
de nulmeridiaan	op 0° lengte, door Greenwich
de datumlijn	ongeveer tegenover de nulmeridiaan; daar verspringt de datum

De vijf lijnen waarvan je de ligging uit het hoofd moet kennen.

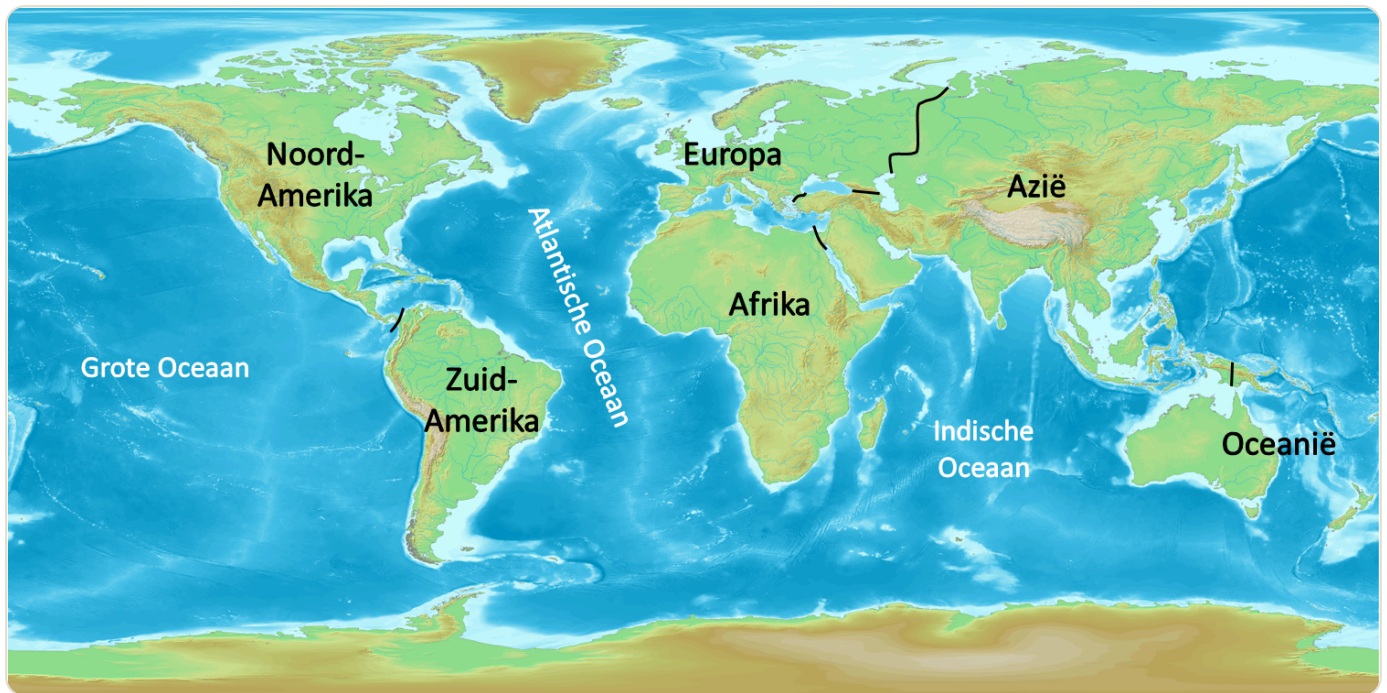
Breedte loopt van 0° aan de evenaar tot 90° aan een pool, en nooit verder.
Lengte loopt van 0° in Greenwich tot 180° aan elke kant. Een breedte van 180 graden bestaat dus niet.

Het punt helemaal bovenaan de aardas heet de **noordpool**, het punt onderaan de zuidpool.

2 Werelddelen en oceanen

De aarde telt zeven **werelddelen**: Europa, Azië, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Oceanië en Antarctica. Ja, ook Antarctica: het is een werelddeel, ook al woont er niemand vast. België ligt in **Europa**.

De grote wateroppervlakken heten **oceanen**: de Grote of Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan, en verder nog de Noordelijke en de Zuidelijke IJszee. De **Atlantische Oceaan** ligt tussen Europa en Amerika.



Kaart: Willem1, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5

De werelddelen en de oceanen. De **evenaar** snijdt dwars door **Afrika**: dat is het werelddeel dat voor een deel op het noordelijk en voor een deel op het zuidelijk halfrond ligt. Antarctica valt onder de onderrand van deze kaart weg, maar het is er wel degelijk een.

Een **globe** is een bol waarop de aarde afgebeeld staat. Een bol is de enige juiste vorm: leg je de aarde plat op papier, dan moet er ergens gerekt of geknepen worden. Daardoor blijven de afmetingen van de werelddelen op een wereldkaart niet allemaal even juist als op een globe. Groenland lijkt op veel kaarten reusachtig, en dat is het niet.

Een boek vol kaarten van landen en werelddelen heet een **atlas**. Moet je de ligging van een stad in Australië opzoeken, dan begin je achteraan, bij het **register**: daar staat alfabetisch bij elke naam op welke bladzijde en in welk vak ze te vinden is. Bladeren tot je ze ziet duurt veel langer.

 **Weetje.** Op een **satellietbeeld** zie je het verschil tussen een stad en een bos aan de **kleur en het patroon van het oppervlak**: grijze blokken met rechte lijnen

ertussen tegenover een donkergroene vlek zonder lijnen.

3 Absoluut en relatief situeren

Een plaats **situeren** is zeggen waar ze ligt. Dat kan op twee manieren.

manier	wat je zegt	voorbeeld
absoluut	met geografische coördinaten	51° noorderbreedte, 4° oosterlengte
relatief	ten opzichte van iets anders	ten noorden van de Maas, bij de Nederlandse grens

Allebei zijn juist, en je mag ze allebei gebruiken. Ze vullen elkaar aan.

De **geografische breedte** geeft aan hoe ver een plaats van de evenaar ligt. Ligt ze erboven, dan spreken we van noorderbreedte; eronder van zuiderbreedte. De **geografische lengte** geeft aan hoe ver ze van de nulmeridiaan ligt: **oosterlengte** als ze ten oosten van Greenwich ligt, westerlengte als ze ten westen ligt.

Bij coördinaten noem je **eerst de breedte en daarna de lengte**. 15° zuiderbreedte en 50° westerlengte betekent dus: onder de evenaar en ten westen van Greenwich. Twee verschillende plaatsen kunnen nooit precies dezelfde coördinaten hebben — dat is net de bedoeling van het stelsel.

België ligt op ongeveer **50 graden noorderbreedte**. De fiche vraagt om plaatsen in Europa en de wereld **op 1 graad nauwkeurig** te situeren: je antwoord mag hoogstens één graad naast de juiste liggen.

4 Referentiepunten en hulpmiddelen

Om iets te situeren gebruik je **referentiepunten**: vaste dingen waarvan iedereen weet waar ze liggen. De fiche deelt ze in drie soorten in.

soort	voorbeelden
sterrenkundig	de evenaar, de keerkringen, de polen, de poolcirkels
staatkundig	de gemeente, de provincie, het land, het werelddeel
topografisch	de oceanen, de rivieren, de reliëfeenheden, de bergketens

Sterrenkundig heeft met de stand van de aarde te maken, staatkundig met grenzen die mensen getrokken hebben, topografisch met wat er in het landschap zelf ligt.

Wandel je in de Ardennen met een papieren kaart en wil je weten welke kant je uit kijkt, dan gebruik je een **kompas**. Wil je je eigen positie tot op enkele meters kennen, midden in een bos zonder herkenningspunten, dan gebruik je een **satellietnavigatiesysteem**. Dat berekent je positie uit de signalen van satellieten.

 **Weetje.** Je kan je ook oriënteren zónder toestel: de stand van de zon zegt veel. Bij ons staat de zon rond de middag in het zuiden. En op je kaart volg je gewoon de noordpijl.

Onthoud dit

- De evenaar verdeelt de aarde in het noordelijk en het zuidelijk halfrond.
- Meridianen lopen van pool tot pool en zijn even lang; breedtecirkels worden korter naar de polen toe.
- De nulmeridiaan loopt door Greenwich; tegenover haar ligt de datumlijn.
- Keerkringen op $23,5^\circ$, poolcirkels op $66,5^\circ$. Breedte tot 90° , lengte tot 180° .
- Zeven werelddelen, Antarctica inbegrepen. België ligt in Europa; de evenaar snijdt door Afrika.
- De Atlantische Oceaan ligt tussen Europa en Amerika.
- Absoluut situeren = met coördinaten; relatief situeren = ten opzichte van iets anders.
- Bij coördinaten noem je eerst de breedte, dan de lengte. België ligt op ongeveer 50° N.
- Referentiepunten: sterrenkundig, staatkundig en topografisch.
- Kompas voor de richting, satellietnavigatie voor je eigen positie, atlas met register om op te zoeken.